肖琦

15347348975 2408128687@qq.com xiao15096010804
湖南省衡阳 中共党员 深圳 / 长沙 / 惠州



个人情况

出生年月：2002.11　　**求职意向**：机械结构设计　　**技术方向**：机构设计、传动结构、产品结构、工艺与装配

武汉科技大学　机械专业硕士（专硕）·机械工程学院　2024.09 – 2027.06
初试总分 363（位列前十），综合排名 5/172，课程均分 83.5

湖南工学院　机械设计制造及其自动化　2020.09 – 2024.06
班级排名 1/43，专业排名 3/164；机械创新实验室负责人

岗位优势 机械设计制造及其自动化本科 + 机械专硕：能独立完成**机构选型 → 结构设计 → 出工程图 → 选材工艺 → 加工装配 → 测试出报告**的完整闭环；熟练 SolidWorks / Creo / AutoCAD，做过连杆、凸轮、齿轮、带传动、绳驱等多类机构，也有消费电子（键轴 / 微动开关）的**量产结构**与产线工艺经验。

实习经历

武汉格蓝若智能技术股份有限公司　结构设计实习生·人形与四足机器人　2025.11 – 2026.06
技术栈 SolidWorks、URDF、STL 网格优化、碰撞模型简化、惯量计算、3D 打印、工程图机加工、装配与干涉排查

- **整机建模与结构件设计：**参与人形 / 四足机器人整机三维建模与结构件设计，完成 **URDF 制作与处理、STL 面片优化、碰撞模型简化、惯量计算**；负责结构件的 3D 打印与工程图机加工，跟进装配与干涉排查。

惠州正牌科电有限公司　研发助理工程师·键轴 / 微动开关　2024.06 – 2024.09
技术栈 Creo、AutoCAD、CAD 工程图、公差配合、磁轴结构、微动开关、外观件设计、寿命与力学测试

- **磁轴结构与外观辅助设计：**使用 **Creo** 完成磁轴结构件与外观件的辅助设计，跟进从 3D 到样件的落地；针对装配干涉、卡键与手感一致性问题，通过调整配合间隙、导向面与限位结构逐版收敛。
- **工程图与结构图纸：**独立输出**微动开关与轴体结构的 CAD 工程图**，标注尺寸链、公差与关键配合，配套 BOM 与技术要求，供模具与产线直接使用。
- **轴体寿命与机械曲线测试：**搭建并执行轴体**寿命测试与机械曲线（力—位移）测试**，采集行程、触发力、段落感与回弹数据，输出**检测报告与技术文档**，把测试结论反哺到结构与材料选型上。
- **生产产线工艺改进：**参与产线工艺改进与优化，梳理装配节拍与不良点，针对装配定位、来料一致性与工装适配提出改法，降低返修与停线时间。

项目经历

四连杆两轮腿机器人（轮 + 足）　结构设计 / 全部开发·轮足两用　2026.01 – 2026.09
技术栈 SolidWorks、连杆机构、不完全齿轮、丝杆传动、轻量化与加强筋、3D 打印、工程图机加工、URDF

- **整机结构设计：**完成大型四连杆轮腿机器人整体结构设计，实现**可轮可足**；足端做**可拆卸**设计，便于后期轮足切换；腿部做**轻量化 + 加强筋**处理，在保证刚度的前提下减重。
- **膝关节传动方案迭代：**前期采用**旋转转直动的丝杆驱动**，因响应不足改为**不完全齿轮配合连杆结构**，提升响应速度与机构紧凑度，并完成干涉校核与运动学验证。
- **建模与实物落地：**完成 URDF 制作与处理、STL 面片优化、碰撞模型简化、惯量计算；随后 3D 打印与工程图机加工，完成整机装配与调试。

一种基于生态修复的水面垃圾打捞船　压缩结构设计·独立负责　2021.06 – 2022.07
技术栈 SolidWorks、正弦机构原理、带传动 + 齿轮减速、钣金与机加工、导轨滑块、弹簧复位

- **压缩机构独立设计：**负责船体**压缩机构**设计——直流电机经齿轮箱带动小带轮，带传动驱动大带轮；执行部分用**连杆 + 滑槽**组合，连杆随大带轮做周转运动、滑槽受其约束做直线运动，整体运动方式**类似正弦机构**。
- **压板导向与复位：**压板开**导轨与两销孔**，销在滑槽作用下带动压板完成压缩行程；下方布置**滑轨**，压板通过滑块连接，非工作时间由**弹簧力快速回正**；从零到有完成研发并做出实物。

一种多足连杆机构的六足仿生蜘蛛　运动原理设计·舵机数 18 → 6　2020.11 – 2021.06
技术栈 SolidWorks、余弦机构、绳驱、多杆机构、三角步态、自由度分析、样机装配调试

- **用机构换舵机：**传统六足机器人需 **18 个舵机**协同，本项目通过设计合理实用的机械结构，在**不牺牲六足自由度**的前提下把舵机数**减少到 6 个**，显著降本增效。
- **三大部分机构：**整机由**余弦机构、绳驱机构、多杆机构**组成，另配机械臂与摄像头；本人负责**余弦与绳驱的实现方案**，并以“**三角步态**”为设计目标完成运动原理设计，完成实物装配与调试。

一种重型可调生物质能的新能源小车　结构设计·独立完成转向机构　2020.11 – 2021.06
技术栈 SolidWorks、锥齿轮传动、齿轮箱传动链、滚筒拨片转向机构、温差发电、整车加工装配

- **整车结构主导设计：**设计一款模拟长征轨迹的重型可调新能源小车——酒精燃烧的热能经**温差片**转化为电能驱动小车前进、转弯与磁片检测；主导**齿轮箱传动链、微调转向锥齿轮**等关键部件设计，保证复杂地形下的稳定性与灵活性。
- **独立发明转向机构：**独立设计**类滚筒拨片调整转向机构**，实现精确控制与自动循迹；独立完成整车加工与装配，从零到有做出实物。

专业技能

结构设计与建模	SolidWorks / Creo / AutoCAD；自顶向下建模、装配体干涉检查、爆炸图与 BOM 输出；URDF 制作与处理、STL 面片优化、碰撞模型简化、惯量计算
机构设计	连杆机构（正弦机构 / 多杆 / 四连杆）、不完全齿轮、凸轮、齿轮传动链、带传动、绳驱、导轨滑块与弹簧复位
工程图与公差	独立出 CAD 工程图；尺寸链、公差配合与关键配合标注，图纸可直接对接模具与产线
材料、工艺与产品结构	3D 打印（FDM / SLA）、CNC 机加工、钣金、注塑件结构设计；可拆卸设计、轻量化与加强筋、导向与限位、防呆与装配友好性
测试与验证	寿命测试、力—位移（机械曲线）测试、运动学 / 静力学仿真、有限元基础；输出检测报告与技术文档

荣誉、证书与组织经历

研究生阶段
- 学业奖学金一等奖（2024、2025）
- 三维数字化创新设计大赛省一等奖
- 六足仿生蜘蛛——校级一等奖
- 智能制造协会会长

本科阶段
- 湖南省机械创新设计大赛省二等奖
- 湖南省工程实训与创新能力大赛省三等奖
- 国家级大创项目负责人；机械创新实验室负责人
- CET-4、计算机二级、C1 驾照